

基于 U 盘的单片机低功耗海量存储系统

The single chip microcomputer mass storage system in low power ullage based on flash memory disk

(南昌大学) 王志勇 朱洪涛 李大勇
Wang,Zhiyong Zhu,Hongtao Li,Dayor

摘要:本文介绍了一个以嵌入式 USB 主机接口芯片 SL811HS 为核心,采用 U 盘为存储介质的单片机低功耗海量存储系统。该系统实现了仪器的便携化,从而,为便携仪器或嵌入式系统的外挂式海量存储的发展开拓了新思路。

关键词:USB-HOST;单片机;SL811HS;海量存储

中图分类号:TP392

文献标识码:A

Abstract:This paper introduced a single chip microcomputer system in low power ullage based on flash memory disk which core i USB-HOST COMS-chip SL811HS. This system realized the carry home apparatus and which carve out the new ideas for the devel opment of the carry home apparatus and the in-built system of outside mass storage.

Key words:USB-HOST; single chip;microcomputer; SL811HS

引言

近几年,随着 Flash Memory 非易失存储技术的发展,基于 USB 接口的闪存即 U 盘现已得到广泛应用。从理论上讲,以 U 盘作为便携式采集存储系统的存储载体完全能够满足长时间采集海量数据的要求。但目前所面临的问题是,U 盘主要应用于 PC 机系统中。以单片机等微处理器为核心的嵌入式系统的应用中,尚缺少与 U 盘的直接接口技术。因此将单片机技术与 U 盘存储技术两者结合起来,利用单片机直接读写 U 盘,并通过总线方式与嵌入式系统的其它部分实现命令和数据的通信,从而实现便携仪器或者嵌入式系统的外挂式海量存储,具有广阔的应用前景。而以 Cypress 公司的 SL811HS 为代表的嵌入式 USB 主机接口芯片为这种方案的实现提供了可能。

1 SL811HS 介绍

采用单片机直接控制读写 U 盘,牵涉到关键在于 USB-HOST 技术的实现,即单片机作为 USB 主机系统。USB 系统包括两部分:USB 主机和 USB 外设,它们组合在一起就构成了完整的 USB 系统。USB 的拓扑结构中居于核心地位的是 Host(也称为主机),任何一次 USB 的数据传输都必须由主机来发起和控制,所有的 USB 外设都只能和主机建立连接,任何两个外设之间或是两个主机之间无法直接通信。

SL811HS 作为嵌入式的 USB 主机/设备控制器功能模块框图如图 1.1 所示。

SL811HS 实现了 USB 主机结构中的第一个层次即 USB 总线接口层的功能。SL811HS 的主要特点如下:

可作为 USB 主机或者设备的接口控制器;

支持 USB 协议 1.1,提供全速和低速 2 种 USB 总线速度方式;

片上集成了 SIE、单端口根 Hub、USB 收发器和 256 字节的 SRAM;

3.3V 工作电压,接口兼容 5V 电压;

硬件自动产生帧起始包 SOF 和 CRC5/16 校验。

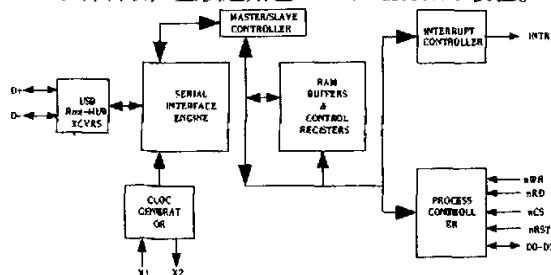


图 1.1 SL811HS 功能框图

2 SL811HS 与单片机的硬件接线

单片机采用的是 AT89C55WD, 它通过 SL811HS 芯片对 U 盘进行读写,实现存储。这部分的电路原理图如图 1.2 所示。

图中 SL811HS 与 CPU 的连接是关键。SL811HS 是 3.3V 供电的系统,而 AT89C55WD 是 5V 供电的系统,但二者的端口能够彼此兼容对方的高低电平。因

王志勇:硕士 讲师

基金项目: 国家发改委产业化项目 赣发改工业字 [2004]1186 号

此 SL811HS 的数据引脚 D0~D7 直接与单片机的低八位地址/数据总线 AD0~AD7 连接,读写选通引脚 nRD、nWR 则直接与单片机的读写线/RD、/WR 连接;对 AT89C55WD 而言,SL811HS 不过是其在片外扩展的 I/O 芯片之一,地址线 A15 与 /CS_SL811(AT89C55WD 的 P3.3 引脚)组合后充当 SL811HS 的片选,地址线 A0 与 SL811HS 的 A0 引脚相连,于是 SL811HS 的地址指针寄存器的地址为 7FFEh (A0、/CS_SL811 为低电平),SL811HS 的数据寄存器的地址为 7FFFh (A0 为高电平,/CS_SL811 为低电平)。之所以需要 /CS_SL811 配合,是因为 AT89C55WD 在外部还扩展了一片 128KB 的 SRAM62256(省略未画),片选线也是 A15。SL811HS 的 M/S 引脚经下拉电阻后接地,使得其工作于主机控制器模式。此外,SL811HS 的中断请求信号为高电平有效,故反向后连接到 AT89C55WD 的外部中断引脚/INT0。本系统没有采用 SL811HS 内部的锁相环,直接使用外部的 48MHz 有源晶振作为时钟源,更准确。

存储模块是主机系统,其 PCB 板上安装有 A 型插座,用于为下层的设备提供连接点。因为连接的外设是功耗量极低的 USB 盘,下行端口的电源 VCC 直接连到了检测系统的电源上。

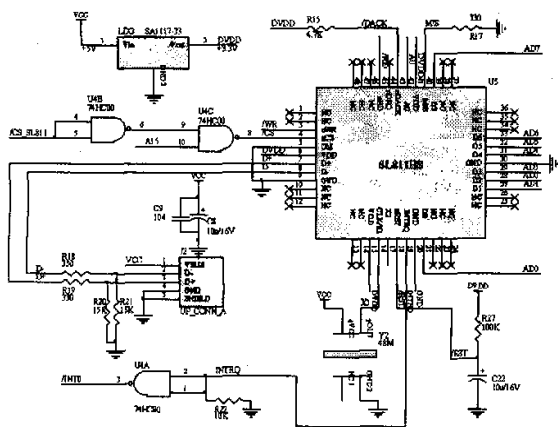


图 1.2 SL811HS 硬件连线图

3 基于 U 盘的海量存储板中单片机固件程序编写

过去,基于个人计算机的 USB 开发,仅仅是对 USB 外设的开发,USB 核心驱动程序和 USB 主控制器驱动程序均由 Windows 等操作系统提供。而实现 USB 主机的功能,这两部分驱动程序都必须设计。

* 嵌入式 USB 主机的软件设计思路

USB 主机协议描述了 USB 系统软件(核心驱动程序和主控制器驱动程序)的设计规范。根据该设计规范,嵌入式 USB 主机的软件设计应包括以下三部分:USB 主机系统软件部分,主要实现对 USB 外设的配置,读取 USB 外设的信息,从而判断该设备属于 USB

的哪一类,并确定下一步选用哪个特定的程序加以支持;USB Mass Storage 设备类协议软件部分,实现 USB Mass Storage 类所规定的各种命令;USB 用户软件部分,实现用 FAT 文件系统管理和存储数据。因此,基于 U 盘的海量存储模块中单片机的固件程序有着如图 1.3 所示的积木式的结构。

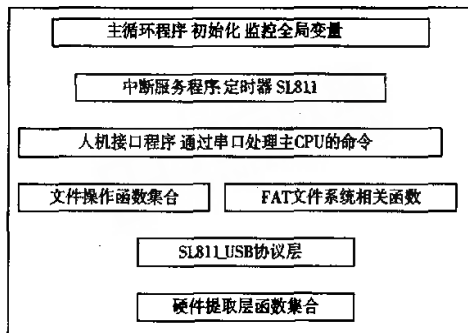


图 1.3 单片机 HOST 固件程序结构图

* 单片机嵌入式 USB 主机固件程序

1、SL811HS 与 AT89C55WD 的通信程序设计

SL811 与单片机 AT89C55WD 的通信程序设计可以简单地认为是实现了 PC 的 USB 主机的主控制器驱动程序的部分功能。

① 读数据

由于 SL811HS 的外接总线的地址和数据信号是复用的,通过 A0 信号来区分地址和数据。因此,AT89C55WD 读取或写入 SL811HS 内存的时候首先发送地址,然后再发送数据。此外,由于 SL811HS 采用了地址自动增址的机制,因此,如果需要读取或写入连续地址内的数据时,只需要发送起始地址即可,以后每读取或写入一次数据,SL811HS 会自动将寻址地址加 1。根据 SL811HS 的读数据时序的要求,读取数据前首先发送地址,再读取数据,程序如下:

```
unsigned char SL811Read(unsigned char a)
{
    unsigned char nVal;
    unsigned char xdata *exAddress;
    exAddress = SL811_ADDR_PORT; /* 发送地址 */
    SL811_CS=0;
    *exAddress=a;
    exAddress=SL811_DATA_PORT; /* 读取数据 */
    nVal = *exAddress;
    SL811_CS=1;
    return nVal;
}
```

② 写数据

与读数据类似,AT89C55WD 向 SL811HS 的内存单元写数据时,也必须首先发送地址,然后发送要写入的数据。根据 SL811HS 的写数据时序,函数实现程序如下:

```

void SL811Write(unsigned char a, unsigned char d)
{
    unsigned char xdata *exAddress;
    exAddress = SL811_ADDR_PORT;    /* 发送地址 */
    SL811_CS=0;
    *exAddress=a;
    exAddress=SL811_DATA_PORT;    /* 写入数据 */
    *exAddress = d;
    SL811_CS=1;
}

```

单片机 AT89C55WD 与 SL811HS 通信的实现,是整个 USB 体系软件的根基。在此基础上即可实现 USB 主机协议的系统软件、Mass Storage 类协议软件、FAT 文件系统软件。

2、AT89C55WD 的初始化

单片机 AT89C55WD 的初始化程序安排在主程序 main.c 中,主要是完成定时器 T0、外部中断 INTO、I/O 口、串行通讯口以及 SL811HS 的初始化,包括工作方式设定、初值设置、相关的数据缓冲器清零等,程序较为简单,此处省略。

3、人机接口程序

人机接口程序对来自主 CPU 模块的串口命令进行相应的处理,并将处理结果返回。因为主 CPU 模块需将采集的数据值通过存储模块存入 U 盘,所以主 CPU 模块的串口命令包括查询 U 盘、创建文件、打开文件、写文件、读文件等,如同人们在 PC 机对 U 盘的操作。

该段程序首先通过串口处理入口函数,判别主 CPU 发出何种命令,再跳转至功能操作子函数。U 盘的功能操作子函数依据 USB Mass Storage 类的 UFI 命令,按照微软的 FAT 文件规范进行相应文件操作。

由于篇幅关系其它部分的实现本文不作具体介绍。

4 结语

总之,运用单片机直接控制读写 U 盘,部分地实现 PC 上 USB 主机的 USB 核心驱动程序的功能,是嵌入式系统的软件和硬件的集合,是一个全新的概念。基于 U 盘的单片机低功耗海量存储系统将使测控系统体积减小,更有利于野外作业或其它便携性要求较高的场合,为仪器便携化发展开拓了新的思路。

参考文献:

- [1]袁大全,胡金演.基于 S3C4510B 的存储系统原理与设计[J]微计算机信息 2005,2:99-100
- [2] SL811HS Embedded USB Host/Slave Controller Data Sheet. Cypress Semiconductor Corporation. 2002
- [3] SL811HS/SL811HST Application Notes. Cypress Semiconductor Corporation. 2002
- [4] 马伟,《计算机 USB 系统原理及其主/从机设计》,北京航空航天大学出版社,2004

作者简介:王志勇(1973-),男,南昌大学机电工程学院

讲师,硕士。E-mail:lidayong_78@163.com

(330029 江西南昌大学机电学院)王志勇 朱洪涛 李大勇

(Mechanical and Electronic Engineering School, Nanchang University, Nanchang Jiangxi 330029, China) Wang, Zhiyong Zhu, Hongtao Li, Dayong

通讯地址:(330029 南昌大学机电研究所测试控制与机电一体化研究室) 王志勇

(投稿日期:2005.9.10) (修稿日期:2005.10.21)

(接 15 页)测试程序启动,该 PC 机可以是同一局域网内的,也可以是局域网之外的,但是必须连接在 Internet 上。试验开始,系统初始化,为了验证嵌入式系统与 Internet 的连通性,在收到数据包的时候,将接收到的数据回送给源机。

4 结语

该系统具有很好的通用性,它只是搭建了一个嵌入式系统连入 Internet 的平台,系统为做其它的应用留下了接口,也留下了足够的系统资源,在此基础上可以做很多实际的应用,可以通过串口与其它嵌入式设备连接,也可以只作为嵌入式系统与 Internet 连接的中间平台,因而本系统的应用很广泛。

参考文献:

- [1]美]M.Tim-Jones.嵌入式系统 TCP/IP 应用层协议.北京:电子工业出版社.
- [2]上海精致科技有限公司.E5112 用户手册[Z],2003.
- [3]余锡存,曹国华.单片机原理及接口技术[M].西安电子科技大学出版社,2000.
- [4]刘艳芳.远程控制系统互联网传输时延预测算法的研究[J]微计算机信息 2005,10:70-72

作者简介:马超,男,1978,10 月,满族,河北工业大学电气与自动化学院在读硕士研究生,研究方向 检测与自动化。E-mail:wangn204@yahoo.com.cn 杨鹏,男,1960,8 月,汉族,河北工业大学电气与自动化学院教授,从事机器人领域,智能假肢的应用研究。

Author brief introduction: Machao (1978.10-), male, man, Graduate of the School of Electrical Engineering & Automation Department in Hebei University of Technology, majoring detection and automation. E-mail: wangn204@yahoo.com.cn. Yangpeng (1960.8-), male, han, Professor of the School of Electronic Engineering & Automation, Hebei University of Technology, Majoring in the areas of robot, and intelligence artificial limb.

(300130 天津 河北工业大学,电气与自动化学院)马超 杨鹏

(Hebei university of technology, Tianjin 300130) Ma, Chao Yang, Peng

通讯地址:(300130 天津市红桥区河北工业大学东院 492 信箱)马超

(投稿日期:2005.8.1) (修稿日期:2005.8.28)

基于U盘的单片机低功耗海量存储系统

作者: [王志勇](#), [朱洪涛](#), [李大勇](#), [Wang Zhiyong](#), [Zhu Hongtao](#), [Li Dayong](#)
作者单位: [330029, 江西南昌大学机电学院](#)
刊名: [微计算机信息](#) PKU
英文刊名: [CONTROL & AUTOMATION](#)
年, 卷(期): 2006, 22(14)
引用次数: 3次

参考文献(4条)

1. 袁夫全, 胡金演 [基于S3C4510B的存储系统原理与设计](#)[期刊论文]-[微计算机信息](#) 2005(2)
2. [SL811HS Embedded USB Host/Slave Controller Data Sheet](#) 2002
3. [SL811HS/SL811HST Application Notes](#) 2002
4. 马伟 [计算机USB系统原理及其主/从机设计](#) 2004

相似文献(10条)

1. 期刊论文 [李双全, 吕宁, MAN Chun-tao, 满春涛](#) [基于USB-HOST技术的无纸记录仪设计](#) -[信息技术](#)2008(6)
设计了采用USB-HOST技术、具有大容量FLASH存储器的彩色液晶无纸记录仪, 重点讨论基于单片机的USB主机系统的设计方法, 给出了Philips ISP1161A芯片与INTEL 80C196单片机的连接电路、USB驱动程序设计方法和程序设计框图。
2. 期刊论文 [任博, 范蟠果, Ren Bo, Fan Panguo](#) [嵌入式USB HOST 技术在测井仪中的应用与实现](#) -[电子测量技术](#) 2007, 30(7)
为解决传统测井仪数据采集系统中大容量数据传输存储问题, 利用SL811HS和196单片机设计了USB HOST嵌入式模块进行大容量数据存储。该嵌入式模块基于Mass Storage类的单批量(Bulk-Only)传输协议和FAT16文件系统, 能对普通低功耗Flash存储器设备进行传输数据及配置。相比于传统的数据采集存储方法, USB HOST技术的应用提高了测井仪系统的便捷性, 同时可方便的进行大容量数据的存储。应用结果表明, 该模块工作原理正确设计可行, 能够准确地存储数据, 具有实用性和推广的价值。
3. 期刊论文 [邓宏贵, 汪龙峰, 李志坚, 吴让亮, DENG Hong-gui, WANG Long-feng, LI Zhi-jian, WU Rang-liang](#) [基于USB-host技术显示屏控制系统的扩展研究](#) -[光电子技术](#)2008, 28(1)
指出了当前LED显示屏控制系统的特点及其局限性, 提出了一种基于USB-host技术和双单片机的LED显示屏控制系统的解决方案, 首次将USB主机应用于显示屏控制系统, 给出了系统的设计原理、主要的硬件电路以及软件流程图。系统实现了通过读取USB存储设备完成对LED显示屏的直接输入, 提供了友好的人机交互界面, 摆脱了传统控制系统对计算机和专用线路的依赖, 大大拓宽了其应用市场。实践证明, 基于该方案设计的显示屏控制系统能够完全满足用户的文本和图像发布需求, 性价比高, 具有广阔的市场价值。
4. 期刊论文 [王以伦, 杨勇, 王秀晶, 战明君, WANG Yi-lun, YANG Yong, WANG Xiu-jing, ZHAN Ming-jun](#) [以C8051F021单片机为控制核心的USB Host系统研究与开发](#) -[应用科技](#)2006, 33(12)
分析了嵌入式系统中USB主机控制器的设计与实现, 介绍了以C8051F021控制器芯片为控制核心的USB主机系统的硬件连接及软件体系结构, 给出了Mass Storage类协议程序设计和FAT文件系统软件设计。该系统把USB主机引入到嵌入式系统中, 拓展了USB的应用领域。通过试验, 该试验板成功实现了嵌入式系统中优盘的使用。
5. 期刊论文 [满春涛, 吕宁, 李双全, 于奇](#) [基于ISP1161的单片机USB主机接口设计](#) -[信息技术](#)2003, 27(10)
讨论MCS-96单片机USB主机系统接口设计, 系统中使用PHILIPS USB主机及设备控制芯片ISP1161; 系统设计符合USB1.1协议; 并介绍了USB单片机应用接口设计的方法, 文中给出了实际系统的电路连接图和接口控制软件。
6. 学位论文 [王秀晶](#) [基于USB Host的鲜奶收购管理系统](#) 2007
乳业发展所带来的社会效益和经济效益影响深远, 它不仅扩大了乳品消费市场, 更重要的是带动了奶源地区的经济发展和人员的就业问题。一切乳品的加工生产都源自于最基本的鲜奶收购。目前龙丹乳品企业下属奶站的鲜奶收购仍采用机械秤重, 手工记录, 为准确记录管理数据, 本文设计了基于USB Host的鲜奶收购管理系统。USB是现今在PC领域被广泛采用的总线接口技术, 但在USB的拓扑结构中, USB无法脱离居于核心地位的PC机。本文针对USB设备的局限, 在单片机系统中引入了USB主机模块, 在对USB协议架构深入分析之后, 以应用最为广泛的U盘作为USB设备, 设计了奶站鲜奶收购系统。本文分析了该管理系统的功能, 确定了以C8051F系列高速Soc单片机为控制核心的控制系统。根据需要, 该系统配置了PS/2小键盘、微型打印机、手持式条码扫描枪, 方便了数据的输出输入。介绍了CYPRESS公司的主机控制芯片SL811HS的结构及工作原理, 完成了嵌入式USB主机的硬件设计。采用功能丰富, 使用灵活, 可移植性好的C语言, 在单片机系统中实现了USB协议、USB海量存储类协议以及在PC领域应用广泛的FAT文件系统。最后完成了基于USB Host的鲜奶收购管理系统的实验。实验证明该系统达到了设计要求。
7. 会议论文 [杨捷, 杨林军](#) [USB-HOST技术在无纸记录仪上的应用](#) 2004
介绍在用8位单片机开发的无纸记录仪上, 如何扩展USB HOST接口, 并实现精简的协议栈, 介绍了该接口在读写USB闪存盘方面的成功应用。
8. 期刊论文 [王炜埏, 李树峰, 卢峰, 向宁](#) [采用P59C51RD2单片机设计的USB数据采集系统](#) -[科技信息 \(科学·教研\)](#) 2008(15)
利用嵌入式单片机和USB主机控制U盘作为数据存储。该设计基于P59C51RD2单片机和USB主/从控制芯片CH375S, 支持FAT32文件系统, 实现了数据采集系统中可用U盘进行数据存储, 方便与计算机交互; 配合液晶和外扩键盘, 可以完全抛开Pc。实现采集数据的实时显示和指定存储区域内数据的查看。
9. 期刊论文 [杨君, YANG Jun](#) [基于单片机的嵌入式USB主机系统的实现](#) -[微计算机信息](#)2008, 24(14)
在无操作系统的单片机系统中实现USB主机系统功能, 对U盘进行文件的读写, 并在U盘上实现FAT格式文件系统, 使U盘成为单片机应用系统的存储设备。这极大的方便了单片机在数据采集、存储以及传输方面的应用。最后, 实现了脱离PC机的对U盘操作的功能, 数据能够脱离PC机在U盘之间方便简洁的交换。

10. 期刊论文 [王成, 乔晓军, 王纪华, 辛本胜, Wang Cheng, Qiao Xiaojun, Wang Jihua, Xin Bensheng](#) [嵌入式USB主机接口在温室环境监控中的应用研究](#) -[农业工程学报](#)2005, 21 (7)

为了满足温室环境监控中大量信息存储的需要,研究了基于嵌入式USB主机接口的数据存储技术.该技术以51系列单片机为核心器件,嵌入了主/从双工作模式USB接口芯片SL811HS,并根据USB1.1协议和U盘文件系统格式,编制了USB接口驱动程序和数据存储应用程序.把该技术集成到自主开发的温室环境监控系统中进行了应用,实现了对目前市面上通用的64M、128M容量U盘的读写操作,解决了海量数据的存储问题.如果对驱动程序和应用程序做适当的修改,还可通过USB主机接口实现对USB接口打印机、USB接口扫描仪等外设的控制.结果表明,该数据存储方案具有成本低、通用性强、可扩展性强、可靠性高等特点,可方便地集成到各种监控系统中,从而满足用户的不同需要.

引证文献(3条)

1. [苑玮琦, 耿春丽](#) [基于TMS320C55XDSP的主/从动USB接口实现](#) [期刊论文] -[微计算机信息](#) 2008 (32)
2. [ZHANG Kai-lin, 姚玉玲, LIU Jin-tao](#) [SD卡在PIC系列微控制器系统中的应用](#) [期刊论文] -[微计算机信息](#) 2008 (23)
3. [苑玮琦, 曹放](#) [主动、从动USB接口的实现](#) [期刊论文] -[微计算机信息](#) 2007 (29)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_wjsjxx200614035.aspx

下载时间: 2010年1月3日